UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
ES6 & EER6 2025-2026
Prof. Mme F. EL GUEZAR

TD3 PREPARATION AU TP3 D'AUTOMATIQUE

On considère un système de chauffage qui doit faire passer la température d'une enceinte de θ_e (température extérieure) à θ_f. La puissance fournie est proportionnelle à la tension de commande u_c et l'énergie fournie se répartit comme suit :

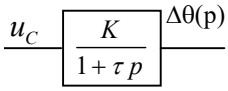
- énergie permettant de chauffer l'enceinte telle que $\boldsymbol{dW_2 = M.C.d(\theta_f - \theta_e)}$
- énergie perdue par pertes de l'enceinte telle que $\boldsymbol{P_3 = \frac{dW_3}{dt} = \frac{\theta_f - \theta_e}{R_{th}}}$

Pour une tension de commande de 5V, la puissance totale fournie par la résistance de chauffage est de P_1=1kW.
La température se stabilise à 80°C (On atteint 95 % de la valeur max au bout de 3 minutes) pour une température extérieure de 20°C.

1) Écrire l'équation différentielle vérifiée par l'écart de température.

.....
.....
.....
.....
.....

2) Déterminer la transmittance en boucle ouverte et la mettre sous la forme:



.....
.....
.....
.....
.....

À partir des données de l'énoncé, calculer K etτ (en indiquant ses unités).

.....
.....

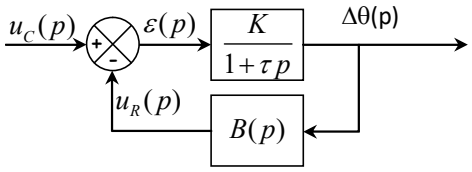
3) Quelle serait la température pour une tension de commande u_c=3V?

.....

Au bout de combien de temps atteindrait-on 54,2°C ?

.....
.....

4) Dans le but de stabiliser la température, on boucle le système par un ensemble thermocouple-amplificateur tel que B=0.05 V / °C.



a) Quelle est la nouvelle transmittance ?

$\boldsymbol{T'(p)} =$.....

.....

$\boldsymbol{k'} =$.....

.....

$\boldsymbol{\tau'} =$.....

.....

b) Quelle tension de commande u_c sera nécessaire pour avoir une température de 80 °C et quelle sera la nouvelle constante de temps du système ?

.....

.....

c) Calculer l'erreur statique dans ce cas.

.....

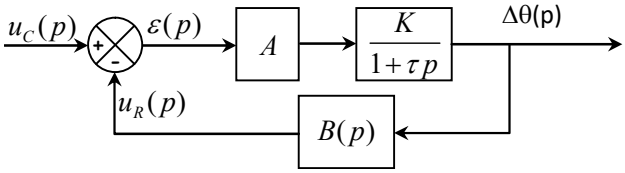
.....

d) Calculer le temps de réponse dans ce cas.

.....

.....

5) Dans le but d'améliorer ce système on ajoute un correcteur proportionnel A.



Pour A= 10; déterminer :

- la nouvelle transmittance,

$\boldsymbol{T''(p)} =$.....

.....

$\boldsymbol{k''} =$ .....

.....

$\boldsymbol{\tau''} =$ .....

.....

- la nouvelle tension de commande pour avoir une température de 80 °C,

.....

.....

- l'erreur statique.

……

……

- et le temps de réponse dans ce cas.

……

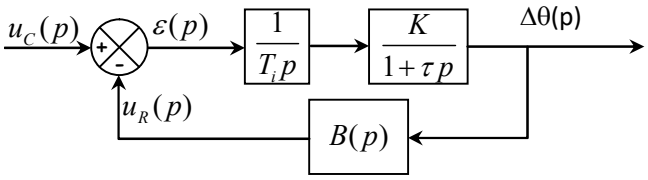
……

- Comparer avec les résultats précédents.

……

……

6) Au lieu d'un correcteur uniquement proportionnel, on met **un correcteur proportionnel et intégral PI** tel que $A = \frac{1}{T_i p} = \frac{1}{10}$,



Déterminer :

- la nouvelle transmittance,

$\boldsymbol{T'''(p)} =$……

……

$\boldsymbol{k'''} =$ ……

$\boldsymbol{\omega_0} =$……

$\boldsymbol{m} =$ ……

……

- la nouvelle tension de commande pour avoir une température de 80 °C,

……

……

- l'erreur statique.

……

……

- et le temps de réponse dans ce cas.

……

……

Conclure :……

……